

液晶数值模拟读书会

第一章：从 Nematic Order 到最简单的 Director 动力学

面向零基础研究生的自学材料

本章路线

本章只沿一条主线前进：从分子的取向分布出发，提取最重要的宏观变量，再赋予其空间变化以弹性能，最后把连续理论离散成可以验证的数值算法。

$$\boxed{\text{molecules}} \longrightarrow \boxed{f(\mathbf{u}; \mathbf{r})} \longrightarrow \boxed{\mathbf{n}, S} \longrightarrow \boxed{F[\mathbf{n}]} \longrightarrow \boxed{\frac{\delta F}{\delta \theta}} \longrightarrow \boxed{\partial_t \theta} \longrightarrow \boxed{\text{finite differences}}.$$

读完后应能回答三件事：为什么 nematic 有方向但 $\langle \mathbf{u} \rangle = 0$ ；为什么最简单弹性能与 director 的空间梯度有关；以及如何用一个解析可解的 Fourier mode 判断自己的程序是否真的正确。

1 Nematic order 与 director field

1.1 位置有序与取向有序

把液晶简单地称作“介于液体和晶体之间”并不十分准确。更有用的说法是：**位置有序和取向有序是两种不同的有序**。对由细长分子组成的体系，我们既可以问“分子的质心是否排成规则晶格”，也可以问“分子的长轴是否倾向于朝同一方向”。

普通各向同性液体在这两个问题上都没有长程有序；晶体通常具有明显的位置长程有序；而最简单的 nematic 液晶没有三维晶格式的位置长程有序，却保留了取向长程有序。因此 nematic 仍然能够像液体一样流动，却在光学、介电和弹性等性质上表现出强烈的方向性。

一个形象但有限的比喻是：普通液体像广场上既随意走动又朝向杂乱的人群；晶体像人们站在固定格点上并保持规则姿态；nematic 则像一群仍可自由移动的人，却大体面向同一条轴。真正重要的不是“整齐程度处于一半”，而是**保留下来的有序类型不同**。

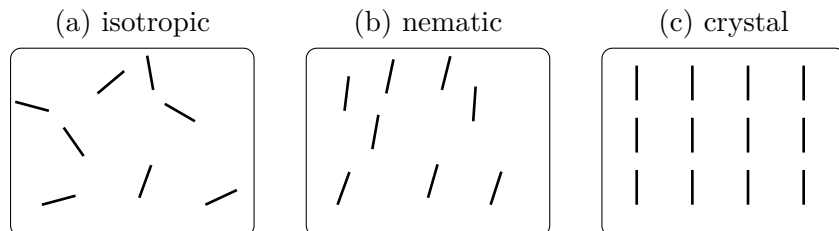


图 1: 三类典型状态的 schematic。nematic 的关键是取向有序仍然存在，而不是出现了晶体式的位置排列。

1.2 从许多分子到取向分布 $f(\mathbf{u}; \mathbf{r})$

连续介质理论不会逐个记录每一根分子。更自然的做法是在位置 $\mathbf{r}$ 附近取一个小体元：它要比单个分子大得多，以便包含足够多的分子进行统计平均；又要比宏观 texture 的变化尺度小得多，以免把空间结构平均掉。我们在这个体元中定义取向概率密度 $f(\mathbf{u}; \mathbf{r})$ ，其中单位向量 $\mathbf{u}$ 表示单分子的长轴方向，并满足归一化

$$\int f(\mathbf{u}; \mathbf{r}) d\Omega = 1.$$

各向同性相中， f 在球面上近似均匀；nematic 中， f 则围绕某一条轴集中。director $\mathbf{n}(\mathbf{r})$ 正是这个局域取向分布的主轴，而不是某一根代表性分子的瞬时方向。

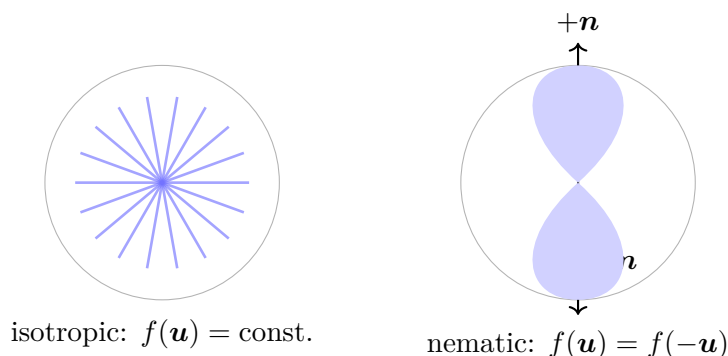


图 2: 取向分布的二维截面示意。nematic 的概率分布在 $+\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$ 两端具有对称峰，因此“有方向”并不等于具有非零的一阶平均向量。

1.3 头尾对称性为什么迫使我们看二阶统计?

普通 apolar nematic 的分子长轴没有可区分的头和尾，因此取向分布满足

$$f(\mathbf{u}; \mathbf{r}) = f(-\mathbf{u}; \mathbf{r}).$$

这立刻带来一个看似矛盾却非常关键的结果。普通向量平均

$$\langle \mathbf{u} \rangle = \int \mathbf{u} f(\mathbf{u}; \mathbf{r}) d\Omega$$

必然为零，因为球面上 $\mathbf{u}$ 与 $-\mathbf{u}$ 的贡献完全抵消。换句话说，nematic 明明有取向有序，却不能用一阶平均向量来描述这种有序。

这并不是麻烦，而是在告诉我们应该看更高阶、并且在 $\mathbf{u} \rightarrow -\mathbf{u}$ 下不变的统计量。最低阶的非平凡信息来自二阶。对于单轴 nematic，一个最常用的标量量是

$$S = \langle P_2(\cos \beta) \rangle = \frac{1}{2} \langle 3 \cos^2 \beta - 1 \rangle,$$

其中 β 是单分子长轴与局域 director 的夹角。由于 $P_2(-x) = P_2(x)$ ，这个定义自动尊重头尾对称性。完全平行时 $S = 1$ ，三维各向同性分布给出 $\langle \cos^2 \beta \rangle = 1/3$ ，于是 $S = 0$ 。

因此， $\mathbf{n}$ 与 S 分工非常清楚： $\mathbf{n}$ 告诉我们局域取向轴在哪里， S 告诉我们围绕这条轴排列得有多整齐。后续的 Q-tensor 理论，本质上正是把这种“二阶取向信息”系统地组织成一个张量；这里暂不展开。

一个值得记住的逻辑链

$$\boxed{f(\mathbf{u}) = f(-\mathbf{u})} \Rightarrow \boxed{\langle \mathbf{u} \rangle = 0} \Rightarrow \boxed{\text{一阶统计不足}} \Rightarrow \boxed{\text{二阶统计 } S \text{ 与 } Q \text{ 成为自然变量}}.$$

这比简单记住“液晶用 director 和 S 描述”更重要，因为它说明这些变量是被体系的对称性逼出来的。

1.4 从局域统计量到连续 director field

当局域平均性质在分子尺度之上缓慢变化时，我们把 director 写成连续场 $\mathbf{n}(\mathbf{r})$ 。粗粒化可以类比为图像像素：像素太小会充满分子级噪声，太大又会把宏观结构抹掉；连续理论选择的是介于二者之间、既能统计平均又能分辨 texture 的尺度。

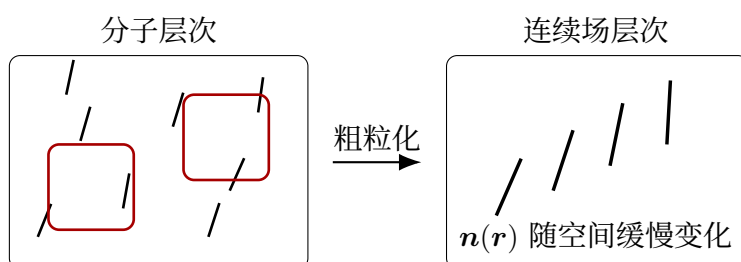


图 3: 粗粒化不是把分子“变成箭头”，而是用局域统计量替代大量微观自由度。不同体元可以具有不同的局域 director，从而形成连续 texture。

本章聚焦于 director 的空间弹性，因此把 S 视为近似常数。这个假设适用于远离强烈失序区域的平滑 nematic texture；当后面进入 defect core、相界面等区域时， S 的变化将成为不可忽略的物理自由度。

2 Director elasticity: 空间变化为什么需要能量?

2.1 从对称性看梯度展开

如果没有外场和特殊边界，把整个均匀 nematic 一起转动并不会改变各点之间的相对排列。因此 bulk 弹性能不应该取决于 uniform director 的绝对朝向，而应取决于它如何随空间变化。对缓慢变化的 texture，最自然的连续理论就是对空间梯度作长波展开。

非手性体系在空间反演下没有偏好，因而最低阶非平凡 bulk 弹性项通常从 director 梯度的二次型开始。直观地说，相邻区域的 director 越不一致，局域梯度越大，代价越高；梯度正负反转不应该改变代价，所以最低阶是“坡度平方”而不是“坡度本身”。

2.2 Frank–Oseen 弹性：splay、twist 与 bend

在三维中，director 的一阶空间梯度可以组织为三类最基本的局域畸变：splay、twist 和 bend。忽略 saddle-splay 边界项¹后，bulk 弹性能密度写为

$$f_F = \frac{K_{11}}{2}(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + \frac{K_{22}}{2}(\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 + \frac{K_{33}}{2}|\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2.$$

这里 K_{11} 、 K_{22} 、 K_{33} 分别是 splay、twist、bend 弹性常数。

本章暂时怎样理解这三个几何量？

$\nabla \cdot \mathbf{n}$ 测量 director 线局域的张开或汇聚； $\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}$ 测量沿 director 轴方向的局域扭转； $\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}$ 则描述 director 线自身的弯折。它们为什么构成三维 Frank 弹性的自然基本结构，将在下一章更系统地讨论。

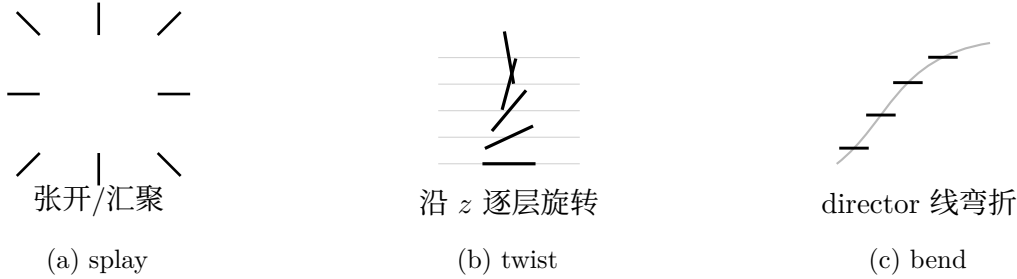


图 4: 三种 Frank 畸变的 schematic。特别注意 twist 是沿第三个空间方向移动时 director 逐层转动，而不是单纯的二维平面弯曲。

2.3 One-constant approximation 与二维角度模型

第一次数值练习取 $K_{11} = K_{22} = K_{33} = K$ 。在适当边界处理下，Frank 弹性能可写成

$$F_{el} = \frac{K}{2} \int (\partial_i n_j)(\partial_i n_j) dV.$$

进一步把 director 限制在二维平面，令 $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，其中 $\theta = \theta(x, y)$ 。因为 $|\partial_\mu \mathbf{n}|^2 = (\partial_\mu \theta)^2$ ，得到本章的核心自由能

$$F[\theta] = \frac{K}{2} \int_\Omega |\nabla \theta|^2 dA.$$

在这个二维 in-plane 模型中，真正的三维 pure twist 自由度已经被排除；本章用这个简化模型学习“自由能-变分-弛豫-离散”的基本链条，而不试图同时保留三种 Frank 模式的全部几何。

可以把 $\theta(\mathbf{r})$ 想象成一张“取向地形”。自由能不关心整张地形整体抬高多少—这相当于所有 director 同时转动一个角度—只关心地形有没有坡度。坡度越陡， $|\nabla \theta|^2$ 越大，弹性代价越高。

¹更一般的 Frank–Oseen 理论还包含通常记为 K_{24} 的 saddle-splay 项。它在很多问题中主要通过边界与拓扑起作用，本章暂不讨论。

3 平衡态、边界条件与耗散弛豫

3.1 Euler–Lagrange 方程

对角度场施加小扰动 $\theta \rightarrow \theta + \varepsilon\eta$ 。自由能的一阶变化为

$$\delta F = K \int_{\Omega} \nabla\theta \cdot \nabla\eta \, dA = -K \int_{\Omega} (\nabla^2\theta)\eta \, dA + K \int_{\partial\Omega} \eta \hat{\nu} \cdot \nabla\theta \, ds.$$

若采用周期边界，或边界条件使最后一项消失，则

$$\frac{\delta F}{\delta\theta} = -K\nabla^2\theta.$$

因此平衡态满足

$$\nabla^2\theta = 0.$$

在无外场、周期边界下，任意常数 $\theta = \theta_0$ 都是最低弹性能态。这反映了整体旋转对称性：自由能惩罚的是不同位置之间的方向差，而不是某个绝对方向。

边界条件可以迫使系统维持非零梯度。比如一维液晶盒满足 $\theta(0) = 0$ 、 $\theta(d) = \theta_0$ ，平衡解就是 $\theta(z) = \theta_0 z/d$ 。这第一次展示了液晶问题中极常见的竞争：bulk elasticity 倾向于平滑，而边界、外场或内禀手性可能要求体系保持畸变。

3.2 梯度流与自由能耗散

为了从任意初态寻找平衡态，采用最简单的过阻尼梯度流

$$\frac{\partial\theta}{\partial t} = -\Gamma \frac{\delta F}{\delta\theta} = \Gamma K \nabla^2\theta.$$

记 $D \equiv \Gamma K$ ，方程就是扩散方程 $\partial_t\theta = D\nabla^2\theta$ 。这里扩散的不是分子位置，而是角度场中的空间不均匀性。

它之所以适合作为自由能最小化动力学，是因为

$$\frac{dF}{dt} = -\Gamma \int_{\Omega} \left(\frac{\delta F}{\delta\theta} \right)^2 dA \leq 0.$$

等号只在驻态成立。因此 Euler–Lagrange 方程回答“平衡态满足什么条件”，梯度流回答“怎样沿耗散路径走向这些驻态”。若只关心稳定结构， t 可以视为最小化过程的连续迭代参数；若要把它解释为真实实验时间，则还需给 Γ 真实动力学意义并判断流动与 backflow 等效效应是否可以忽略。

3.3 一个容易忽略的守恒量：平均角度

在周期边界和单一角度 branch 内，对整个区域积分：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \theta \, dA = D \int_{\Omega} \nabla^2\theta \, dA = 0.$$

所以

$$\langle\theta\rangle(t) = \langle\theta\rangle(0).$$

这说明在当前线性模型中，非零波数的起伏都会衰减，而零波数模式—也就是空间平均—保持不变。因此在不跨越 π branch cut 的前提下，最终均匀角度就是初始平均角度。它也为数值程序提供了一个几乎免费的额外检查量。

4 Fourier modes: 一眼看懂所有空间尺度

4.1 单模解析解

取一维模式 $\theta(x, 0) = A_0 \sin(kx)$, 设 $\theta(x, t) = A(t) \sin(kx)$ 。代入扩散方程得到 $\dot{A} = -Dk^2 A$, 因此

$$A(t) = A_0 e^{-Dk^2 t}, \quad \tau_k = \frac{1}{Dk^2}.$$

短波长对应更大的 k , 因而衰减更快。这个结论既可以从动力学看—短波长曲率更大, Laplacian 更强—也可以从自由能看: 相同振幅下, 模式能量与 $A^2 k^2$ 成正比, 细密皱褶比缓慢起伏更“贵”。

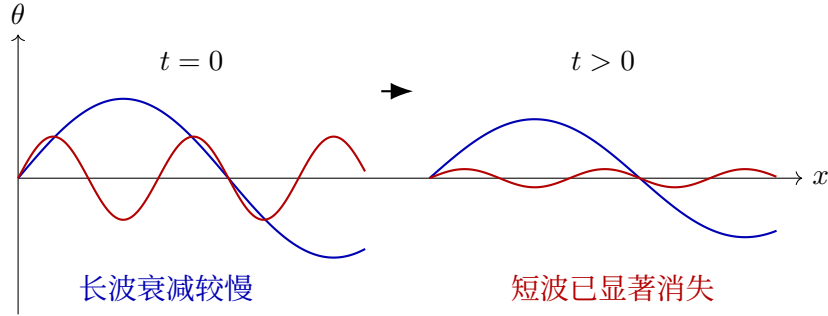


图 5: Fourier 模式的直观图像。相同时间后, 高波数模式因 $e^{-Dk^2 t}$ 衰减得更快。

一般周期初态可展开为 $\theta(\mathbf{r}, 0) = \sum_{\mathbf{k}} A_{\mathbf{k}}(0) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, 每个模式独立演化为 $A_{\mathbf{k}}(t) = A_{\mathbf{k}}(0) e^{-D|\mathbf{k}|^2 t}$ 。因此复杂 texture 的早期平滑主要是高波数结构先消失, 晚期则由最低非零波数控制。

4.2 程序里怎样真正测量 $A_k(t)$?

如果初态只含 x 方向的正弦模式, 可以直接用离散投影提取其振幅。对 m 阶模式, 令 $k_m = 2\pi m/L_x$, 定义

$$A_m(t) = \frac{2}{N_x N_y} \sum_{i,j} \theta_{ij}(t) \sin\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right).$$

于是画 $\ln |A_m(t)/A_m(0)|$ 对 t , 理论斜率应为 $-Dk_m^2$ 。这比取“最大值”当振幅可靠得多, 因为它直接测量指定 Fourier component。

对于单模, $F \propto A^2 k^2$, 因此同时有 $F(t) \propto e^{-2Dk^2 t}$ 。振幅衰减率和能量衰减率正好相差一个因子二, 这给出第二个独立 benchmark。

5 从连续理论到格点：离散化必须内部自治

5.1 无量纲化

选长度尺度 L_0 和时间尺度 $t_0 = L_0^2/D$, 定义 $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/L_0$, $\tilde{t} = t/t_0$, 方程化为 $\partial_{\tilde{t}} \theta = \tilde{\nabla}^2 \theta$ 。因此第一次代码完全可以在无量纲单位中取 $D = 1$ 。无量纲化不是丢掉物理, 而是把当前模型唯一的时间尺度吸收到单位定义中; 以后出现多个竞争机制时, 真正控制结构的往往是它们组成的无量纲比值。

5.2 五点 Laplacian

在二维等距方格上, $h = \Delta x = \Delta y$, 经典五点格式为

$$(\nabla^2 \theta)_{ij} \simeq \frac{\theta_{i+1,j} + \theta_{i-1,j} + \theta_{i,j+1} + \theta_{i,j-1} - 4\theta_{ij}}{h^2},$$

其空间截断误差为 $O(h^2)$ 。

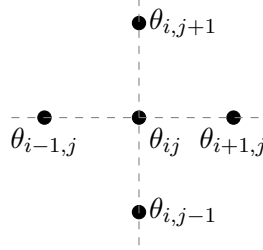


图 6: 二维五点 Laplacian stencil。

5.3 先离散自由能, 再看它是否产生同一个 stencil

第一次数值训练里, 一个特别值得养成的习惯是: **离散能量和离散演化最好保持同一个变分结构**。对周期网格, 可以定义最近邻 bond energy

$$F_h = \frac{K}{2} \sum_{i,j} [(\theta_{i+1,j} - \theta_{ij})^2 + (\theta_{i,j+1} - \theta_{ij})^2].$$

二维中面积元 h^2 与差分梯度中的 $1/h^2$ 相消, 所以这个表达式具有上述简洁形式。对格点变量求偏导, 得到

$$-\frac{\partial F_h}{\partial \theta_{ij}} = K (\theta_{i+1,j} + \theta_{i-1,j} + \theta_{i,j+1} + \theta_{i,j-1} - 4\theta_{ij}).$$

于是离散梯度流

$$\frac{d\theta_{ij}}{dt} = -\frac{\Gamma}{h^2} \frac{\partial F_h}{\partial \theta_{ij}}$$

恰好给出前面的五点 Laplacian。

为什么这一点比“换一种离散能量也差不多”更重要?

因为它保留了连续理论最漂亮的结构: F 不只是事后拿来画曲线的诊断量, 而是真正生成演化的势函数。以后进入 Q-tensor 时, 如果继续从离散自由能出发构造分子场, 能显著减少“能量写一套、动力学差分又写另一套”的不一致。

5.4 周期边界与显式 Euler

采用周期边界 $\theta(x + L_x, y) = \theta(x, y)$ 、 $\theta(x, y + L_y) = \theta(x, y)$ 。它几何上相当于把计算区域两对边分别粘合, 不引入额外的壁面 preferred direction, 并且与 Fourier modes 天然兼容。

显式 Euler 更新为

$$\theta_{ij}^{n+1} = \theta_{ij}^n + r (\theta_{i+1,j}^n + \theta_{i-1,j}^n + \theta_{i,j+1}^n + \theta_{i,j-1}^n - 4\theta_{ij}^n),$$

其中 $r = D\Delta t/h^2$ 。二维五点 Laplacian 的 von Neumann 分析给出稳定条件

$$r \leq \frac{1}{4}.$$

因此网格间距缩小一半时，稳定时间步必须约缩小到四分之一。数值解爆炸并不意味着发现了新的液晶不稳定性，首先应检查是否违反了这个离散稳定条件。

5.5 角度变量的 π 周期陷阱

二维 nematic 满足 $\theta \equiv \theta + \pi$ 。于是 $\theta_1 = 0.01$ 和 $\theta_2 = \pi - 0.01$ 在普通实数坐标中相差近 π ，但它们对应的 nematic 轴几乎相同。直接用普通角度差分会把这种坐标 branch cut 误认为真实的大梯度。

本章使用幅度较小、平滑且不跨 branch cut 的初态，从而专注于线性弛豫和数值离散。这个限制同时提醒我们：数学坐标本身可能制造伪奇点。后续 Q-tensor 的优势之一，就是它天然把 $\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$ 识别为同一物理状态。

6 数值实验：从“能运行”到“有证据地正确”

第一次作业不追求复杂 texture，而要求形成一个完整闭环：理论给出可检验预测，程序测量同一物理量，再通过收敛或稳定性测试排除偶然正确。

必做 A：解析推导

独立推导 $\delta F/\delta\theta = -K\nabla^2\theta$ 与 $A_k(t) = A_k(0)e^{-Dk^2t}$ ，并用一句物理语言说明每一步在做什么。

必做 B：单 Fourier mode benchmark

取周期区域与初态

$$\theta(x, 0) = A_0 \sin\left(\frac{2\pi mx}{L}\right), \quad m = 1, 2, 4.$$

用离散投影测量 $A_m(t)$ ，拟合衰减率 γ_m ，并画 γ_m 对 k_m^2 。理论预测是直线 $\gamma_m = Dk_m^2$ 。同时检查 $\langle\theta\rangle$ 是否保持常数。

必做 C：多尺度 relaxation 与能量

使用至少三个不同波长模式的叠加作为初态。用无箭头的中心对称小棒画 director，展示早、中、晚三个阶段，并同时画离散能量 $F_h(t)$ 。解释为什么高波数结构先消失。

选做一：稳定性测试

保持其他量不变，比较 $r = 0.05, 0.20, 0.26$ 附近的行为，与理论条件 $r \leq 1/4$ 对照。重点不是制造一张“爆炸图”，而是判断何时开始出现由算法引起的非物理振荡。

选做二：网格收敛

比较例如 $N = 32, 64, 128$ 的同一低波数 mode。保持 r 为同一小值，测量数值衰减率与解析值 Dk^2 的误差。对于光滑解和足够小的时间误差，应观察到随着 h 减小而系统收敛。

建议提交的核心证据

一份好的第一次报告并不需要很多图。三类证据已经足够：

- (1) $\ln |A_m(t)|$ 的斜率与 $-Dk_m^2$ 一致；
- (2) $F_h(t)$ 在稳定步长下持续下降，同时 $\langle \theta \rangle$ 保持不变；
- (3) 至少完成一个 stability 或 convergence test。

最终要回答的不是“图像看起来像不像液晶”，而是：**有什么定量证据说明程序求解的正是写下来的模型？**

7 讨论题与本章总结

7.1 核心讨论题

1. 为什么 apolar nematic 明明有取向有序，却满足 $\langle \mathbf{u} \rangle = 0$ ？这为什么自然地把我们推向二阶统计量？
2. 为什么在没有外场和特殊边界时，bulk 弹性能应该依赖 director 的空间梯度，而不是均匀 director 的绝对方向？
3. Euler-Lagrange 方程 $\nabla^2 \theta = 0$ 与梯度流 $\partial_t \theta = D \nabla^2 \theta$ 分别回答什么问题？
4. 为什么短波长 mode 比长波长 mode 衰减得更快？请分别从自由能和动力学两个角度解释。
5. 一张最终 director 图很平滑，为什么仍不足以证明程序正确？你会用哪三个量来验证？

进一步思考

如果把 nematic 换成真正具有头尾极性的介质， $f(\mathbf{u}) = f(-\mathbf{u})$ 会怎样改变？如果加入一个偏好绝对方向的外场， $\langle \theta \rangle$ 是否仍然守恒？如果允许 $S(\mathbf{r})$ 明显变化，当前角度-only 模型会在哪些区域首先失效？这些问题分别通向 polar order、外场耦合和 Q-tensor 理论。

7.2 本章总结

本章建立了一条完整而最小的液晶数值理论链。nematic 的头尾对称性使一阶取向平均消失，因此 director 与二阶有序信息成为自然宏观变量。对缓慢变化的 director field，Frank-Oseen 理论给空间畸变赋予弹性能；在二维 one-constant 近似下，自由能化为

$$F[\theta] = \frac{K}{2} \int |\nabla \theta|^2 dA.$$

它的平衡条件是 $\nabla^2 \theta = 0$ ，最简单耗散动力学是 $\partial_t \theta = D \nabla^2 \theta$ 。Fourier analysis 给出精确预测 $A_k(t) = A_k(0)e^{-Dk^2 t}$ ，而周期边界下还有 $\langle \theta \rangle = \text{const.}$

在数值层面，我们不是把有限差分当作独立的编程技巧，而是用最近邻离散自由能 F_h 重新生成同一个五点 Laplacian，使“能量”和“动力学”在格点上保持一致。由此，本章真正完成的是

symmetry $\rightarrow$ order parameter $\rightarrow$ free energy
 $\rightarrow$ dynamics $\rightarrow$ discretization $\rightarrow$ quantitative validation

下一章将回到一般 Frank–Oseen 理论，更仔细地研究 splay、twist 和 bend 的几何意义及不同弹性常数如何改变真实 director texture。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] J. V. Selinger, *Introduction to the Theory of Soft Matter: From Ideal Gases to Liquid Crystals*, Springer, 2016.
- [3] N. J. Mottram and C. J. P. Newton, “Introduction to Q-tensor theory,” arXiv:1409.3542 (2014).
- [4] S. Chandrasekhar, *Liquid Crystals*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1992.